HSC | GLOBAL

AVALIAÇÃO BIOLÓGICA ISO 10993 • ANVISA, FDA E MDR

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 2

Requisitos regulatórios e arquitetura da série ISO 10993

Texto de estudo com caso contínuo para acompanhar o Módulo 2

MÓDULO	2 de 4 • 13 videoaulas
CARGA DO CURSO	16 horas
DOCUMENTO BASE	ISO 10993-1:2025 e partes da série ISO 10993; RDC 751/2022; RDC 848/2024; Regulamento (UE) 2017/745; guidance FDA (2023)
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue as videoaulas do Módulo 2, bloco a bloco, com texto próprio. Cada conceito é aplicado a um caso fictício, o cateter VITA-CV, que você vai acompanhar até o Módulo 4 no papel de avaliador.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica as aulas correspondentes e o que observar nelas. Cada capítulo tem quatro movimentos: **Entenda** (o conceito), **No caso** (o que ele muda no VITA-CV), **Conecte** (onde o assunto aparece antes e depois) e **Verifique** (perguntas rápidas). Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **Regra de ouro do curso**
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

- Mapa do módulo e o caso do curso

1 Três jurisdições, três tempos

2 O que Anvisa, FDA e MDR cobram

3 A arquitetura da série ISO 10993

4 Casos clínicos: correção comentada e produto combinado

5 Integração com a ISO 14971 e o ciclo de vida da avaliação

6 Natureza e duração do contato: a matriz de categorização

- Ficha do caso
- Glossário
- Para revisar

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

Esta apostila acompanha as aulas do Módulo 2 na mesma ordem. O foco agora é o que cada autoridade espera ler e como a série ISO 10993 se organiza para responder a isso. O caso VITA-CV continua: neste módulo você define as exigências de cada mercado e fecha a categorização do contato.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NA APOSTILA	NA REVISÃO
1	Três jurisdições, três tempos	Aulas 1 e 5	Capítulo 1	Questão 1
2	O que Anvisa, FDA e MDR cobram	Aulas 2 a 4	Capítulo 2	Questão 2
3	Arquitetura da série ISO 10993	Aulas 6 e 7	Capítulo 3	Questão 3
4	Casos clínicos: correção e produto combinado	Aulas 8 e 9	Capítulo 4	Questão 4
5	Integração com a ISO 14971 e decisão	Aulas 10 e 11	Capítulo 5	Questão 5
6	Matriz de categorização	Aulas 12 e 13	Capítulo 6	Questão 6 e quiz do módulo

O CASO DO CURSO

O caso do curso: cateter VITA-CV

Nos quatro módulos, você acompanha o mesmo dispositivo, da categorização do contato à conclusão do relatório de avaliação biológica. O caso é fictício. No fim de cada módulo, a **ficha do caso** mostra o estado de nove itens da avaliação.

ELEMENTO	O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Empresa	Lumen Dispositivos Médicos Ltda. (empresa fictícia), fabricante brasileira. Quer manter o produto no Brasil e levá-lo à União Europeia e aos EUA.
Produto	VITA-CV, cateter venoso central de duplo lúmen, inserido por punção, com ponta posicionada na veia cava superior. Corpo em poliuretano termoplástico, ponta e marcações radiopacas, conector e clampe em policarbonato e linhas de extensão em PVC.
Uso pretendido	Acesso venoso central em adultos internados para infusão de medicamentos, nutrição parenteral e coleta de sangue, com permanência de até 30 dias.
O que mudou	A Lumen está substituindo o plastificante das linhas de extensão (de DEHP para TOTM) e trocou o fornecedor do sulfato de bário usado como agente radiopaco. O processo de esterilização continua sendo óxido de etileno (EtO).
Dossiê existente	Um relatório de biocompatibilidade de 2016, montado como checklist a partir da tabela da ISO 10993-1:2009, com ensaios feitos no produto antigo. Não há plano de avaliação biológica nem caracterização química.
Seu papel	Você é o avaliador. Não vai escrever o dossiê: vai ler o que a Lumen apresentar e decidir se a segurança biológica está demonstrada, o que falta e por quê.

CAPÍTULO 1

Três jurisdições, três tempos

NA AULA

Aulas 1 e 5 • ANVISA, FDA e MDR lado a lado e o tratamento de BEPs e BERs existentes

Revisão • questão 1

Compare o momento em que cada autoridade lê a avaliação biológica e o que ela faz com documentos antigos.

A mesma avaliação biológica é lida por autoridades diferentes, em momentos diferentes e com expectativas próprias. O avaliador precisa saber qual leitor está diante do dossiê.

ENTENDA

As três jurisdições do curso reconhecem a série ISO 10993 como referência, mas cada uma tem um "tempo" próprio: o momento em que examina a avaliação, a profundidade dessa análise e a forma de lidar com edições novas da norma.

	BRASIL (ANVISA)	EUA (FDA)	UE (MDR)
Quando lê	Na análise técnica prévia (Classes III e IV) ou em inspeção e fiscalização (Classes I e II)	Na submissão pré-mercado (510(k), De Novo, PMA)	Na avaliação da documentação técnica pelo organismo notificado e na vigilância contínua
Referência principal	Requisitos essenciais de segurança e desempenho e normas técnicas aplicáveis	Guidance da FDA sobre a ISO 10993-1 e normas reconhecidas	Anexo I (GSPR), em especial o capítulo 10, e normas harmonizadas
Edição nova da norma	Exige justificativa de atendimento ao estado da arte	Vale a edição reconhecida no banco de normas da FDA	O estado da arte deve ser considerado na documentação técnica

BEPs e BERs existentes

Nenhuma das três autoridades exige refazer a avaliação inteira só porque saiu uma nova edição. O que se espera é uma análise de lacunas que mostre como a avaliação existente atende ao entendimento atual e, quando não atende, o plano para fechar a diferença.

IDEIA-CHAVE

Mesma norma, leitores diferentes. A avaliação precisa ser defensável perante quem a lê e no momento em que a lê.

NO CASO • VITA-CV

A Lumen quer manter o VITA-CV no Brasil e levá-lo à UE e aos EUA. Isso significa que uma única avaliação biológica será lida por três autoridades. O avaliador recomenda que o BEP seja escrito pensando no leitor mais exigente para cada ponto, em vez de manter três versões que podem divergir.

CONECTE

- **M1 • Cap. 7** introduziu a análise de lacunas.
- **Cap. 2 deste módulo** detalha o que cada autoridade cobra.

VERIFIQUE

1. Em que momento a Anvisa lê a avaliação biológica de um produto Classe IV?
2. Que referência a FDA usa para decidir qual edição da norma aceita?
3. Por que uma nova edição da norma não obriga, por si só, a refazer a avaliação?

Fonte: Anvisa, legislação de dispositivos médicos; FDA, guidance sobre o uso da ISO 10993-1 (2023); Regulamento (UE) 2017/745, Anexo I.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Três jurisdições, três tempos

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

O que Anvisa, FDA e MDR cobram

NA AULA **Aulas 2 a 4 • RDC 751/2022, guidance da FDA de 2023 e GSPR 10.4 do MDR**

Revisão • questão 2

Anote os pontos em que uma autoridade pede algo que as outras não pedem.

Os princípios são comuns, mas cada autoridade tem pontos de atenção próprios. Conhecê-los evita surpresas na análise.

ENTENDA

Brasil

A RDC 751/2022 define a classificação e os caminhos de regularização dos dispositivos médicos. Os requisitos essenciais de segurança e desempenho, que incluem a segurança biológica dos materiais, estão na RDC 848/2024. Para Classes III e IV, a avaliação biológica é examinada na análise técnica prévia; para Classes I e II, precisa estar disponível no arquivo técnico.

EUA

A guidance da FDA de 2023 sobre o uso da ISO 10993-1 traz uma matriz própria de efeitos (com alguns efeitos além dos da norma), detalha expectativas para caracterização química e avaliação de risco toxicológico e indica quando métodos in vitro podem substituir ensaios em animais. A FDA também mantém um banco de normas reconhecidas: antes de citar uma edição, confira se ela está reconhecida e em que extensão.

União Europeia

No MDR, o capítulo 10 do Anexo I trata das propriedades químicas, físicas e biológicas. O **GSPR 10.4** exige justificativa específica quando o dispositivo contém substâncias carcinogênicas, mutagênicas ou tóxicas para a reprodução (CMR) das categorias 1A ou 1B, ou desreguladores endócrinos, acima de 0,1% em massa, nas partes que entram em contato com o corpo ou transportam fluidos e medicamentos. O **GSPR 10.6** trata de nanomateriais, que também podem elevar a classe do dispositivo. Os documentos do MDCG orientam a aplicação desses requisitos.

> COMO O AVALIADOR CONFERE
>
> Ele monta uma lista única de exigências, marcando de onde vem cada uma. Assim, um requisito específico de uma jurisdição não se perde nem contamina, sem necessidade, as outras.

IDEIA-CHAVE

Os princípios são os mesmos, mas cada autoridade tem um ponto próprio: na UE, por exemplo, substâncias CMR e desreguladores endócrinos exigem justificativa específica.

NO CASO • VITA-CV

O DEHP é classificado como tóxico para a reprodução (categoria 1B) e como desregulador endócrino. Enquanto ele estava acima de 0,1% nas linhas de extensão, a Lumen precisaria da justificativa do GSPR 10.4 para a UE. A troca por TOTM elimina esse ponto, mas o avaliador vai pedir a evidência de que não há DEHP residual acima do limite, por exemplo por contaminação na produção de PVC.

CONECTE

- **M3 • Cap. 2** mostra como a caracterização química demonstra a ausência de DEHP.
- **M4 • Cap. 2** retoma a aceitação de métodos in vitro.

VERIFIQUE

1. Onde estão, no Brasil, os requisitos essenciais que incluem a segurança biológica?
2. O que o GSPR 10.4 exige para substâncias CMR acima de 0,1%?
3. Por que conferir o banco de normas reconhecidas da FDA antes de citar uma edição?

Fonte: Anvisa, legislação de dispositivos médicos, RDC 751/2022 e RDC 848/2024; FDA, guidance sobre o uso da ISO 10993-1 (2023); Regulamento (UE) 2017/745, Anexo I, 10.4 e 10.6.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

O que Anvisa, FDA e MDR cobram

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

A arquitetura da série ISO 10993

NA AULA **Aulas 6 e 7 • definição de biocompatibilidade e as partes da série**

Revisão • questão 3

Situe cada parte da série em relação à parte 1: qual pergunta ela ajuda a responder?

A ISO 10993-1 é a porta de entrada. As demais partes são ferramentas para responder às perguntas que o plano levanta.

ENTENDA

A parte 1 define o processo de avaliação. As outras partes dizem como gerar e interpretar cada tipo de evidência. Conhecer essa arquitetura ajuda o avaliador a verificar se o fabricante usou a ferramenta certa para cada pergunta.

GRUPO	PARTES	PARA QUE SERVE
Processo	10993-1, 10993-2	Avaliação dentro da gestão de risco; bem-estar animal
Preparação de amostras	10993-12	Como extrair e preparar amostras para ensaios
Química e toxicologia	10993-17, 10993-18, ISO/TS 10993-19	Avaliação de risco toxicológico, caracterização química, propriedades físico-químicas
Efeitos locais	10993-5, 10993-6, 10993-10, 10993-23	Citotoxicidade, implantação, sensibilização, irritação
Efeitos sistêmicos	10993-3, 10993-4, 10993-11, ISO/TS 10993-20	Genotoxicidade e carcinogenicidade, sangue, toxicidade sistêmica, imunotoxicidade
Degradação	10993-9, 10993-13, 10993-14, 10993-15, 10993-16	Produtos de degradação de polímeros, cerâmicas e metais; toxicocinética
Temas específicos	10993-7, ISO/TR 10993-22	Resíduos de óxido de etileno; nanomateriais

Repare que a parte 2 (bem-estar animal) atravessa todas as outras: ensaios em animais só devem ser feitos quando a informação não pode ser obtida de outra forma.

IDEIA-CHAVE

A parte 1 faz as perguntas; as demais partes são ferramentas para respondê-las. O avaliador confere se cada ferramenta foi usada para a pergunta certa.

NO CASO • VITA-CV

O VITA-CV é esterilizado por óxido de etileno, então a ISO 10993-7 entra no plano: os resíduos de EtO e de etilenocloridrina precisam estar abaixo dos limites para a categoria de duração. A troca de plastificante leva à 10993-18 e à 10993-17. O contato com sangue leva à 10993-4.

CONECTE

- **M3** aprofunda as partes 17 e 18.
- **M4** percorre os ensaios das partes 3, 4, 6, 10 e 11.

VERIFIQUE

1. Qual é o papel da ISO 10993-1 em relação às demais partes da série?
2. Que parte trata de resíduos de esterilização por óxido de etileno?
3. Por que a parte 2 atravessa todas as outras?

Fonte: ISO 10993-1:2025, referências normativas; ISO 10993-2; ISO 10993-7.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

A arquitetura da série ISO 10993

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Casos clínicos: correção comentada e produto combinado

NA AULA **Aulas 8 e 9 • caso clínico 2 e curativo com liberação de antibiótico**

Revisão • questão 4

Tente resolver os casos antes de ouvir a correção e compare o seu raciocínio com o apresentado.

Os casos clínicos treinam a habilidade central do avaliador: partir do dispositivo e do uso para chegar à evidência necessária, e não o contrário.

ENTENDA

No caso 2, o ponto de atenção é a **justificativa**. Não basta escolher a categoria certa; é preciso explicar por que ela é a certa e por que as outras foram descartadas. Uma resposta correta sem justificativa é tão frágil quanto uma resposta errada.

Curativo com liberação de antibiótico

O caso 3 é um produto combinado: um curativo (dispositivo) que libera um antibiótico (medicamento). Ele traz três perguntas extras:

- **Contato**: superfícies lesadas, o que leva à Tabela 3, com duração que depende do tempo de troca e de uso total.
- **Interação**: o fármaco pode alterar a resposta do tecido e interferir nos ensaios (por exemplo, um antibiótico pode dar resultado citotóxico que não vem do material).
- **Competência**: a segurança do fármaco é avaliada pelas regras de medicamentos; a avaliação biológica cuida do dispositivo e da combinação, sem repetir o que é da avaliação farmacológica.

COMO O AVALIADOR CONFERE

Em produtos combinados, ele procura uma fronteira clara: o que foi avaliado como medicamento, o que foi avaliado como dispositivo e como os resultados de ensaios biológicos foram interpretados na presença do fármaco.

IDEIA-CHAVE

Categoria certa sem justificativa não se sustenta. Em produtos combinados, a fronteira entre a avaliação do fármaco e a do dispositivo precisa estar explícita.

NO CASO • VITA-CV

O VITA-CV não é um produto combinado, mas é usado para infundir medicamentos e nutrição parenteral. O avaliador vai observar se a Lumen considerou que essas soluções podem aumentar a extração de substâncias do cateter (por exemplo, emulsões lipídicas e plastificantes), o que afeta a escolha de solventes de extração no Módulo 3.

CONECTE

- **Cap. 6 deste módulo** retoma a categorização com exercícios.
- **M3 • Cap. 2** trata da escolha de solventes de extração.

VERIFIQUE

1. Por que uma categoria correta sem justificativa é frágil?
2. Como um antibiótico pode interferir em um ensaio de citotoxicidade?
3. O que fica fora da avaliação biológica em um produto combinado?

Fonte: ISO 10993-1:2025, categorização; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo IX, seção 5.2 (dispositivos com substância medicinal).

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Casos clínicos: correção comentada e produto combinado

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Integração com a ISO 14971 e o ciclo de vida da avaliação

NA AULA

Aulas 10 e 11 • ciclo de vida e dúvidas sobre plano, toxicologia e tomada de decisão

Revisão • questão 5

Siga o caminho de uma informação nova (por exemplo, uma reclamação) até a avaliação biológica.

A avaliação biológica é parte do arquivo de gestão de risco. Ela começa no projeto, acompanha a produção e continua depois que o produto chega ao mercado.

ENTENDA

O ciclo de vida da avaliação tem quatro momentos: **planejar** (BEP), **gerar e reunir evidência**, **concluir** (BER) e **monitorar** (dados de produção e pós-mercado). A ligação com a ISO 14971 garante que os riscos biológicos sejam estimados, avaliados e controlados com os mesmos critérios de aceitabilidade usados para os demais riscos do produto.

Tomada de decisão

Em cada efeito, a pergunta é sempre a mesma: a evidência disponível basta para concluir que o risco é aceitável? As respostas possíveis são três:

- **Sim**: registrar a evidência e a justificativa.
- **Não, mas a química e a toxicologia podem responder**: caracterização química e avaliação toxicológica (Módulo 3).
- **Não, e só um ensaio responde**: ensaio biológico, com protocolo e critério de aceitação definidos antes (Módulo 4).

IDEIA-CHAVE

A avaliação biológica é um ciclo, não um evento. E cada efeito termina em uma decisão registrada: evidência suficiente, química e toxicologia, ou ensaio.

NO CASO • VITA-CV

Imagine que, após a troca do plastificante, chegam reclamações de enrijecimento das linhas de extensão. Isso é informação de pós-mercado que volta ao arquivo de gestão de risco: pode indicar migração maior do que a esperada. O avaliador vai querer ver como esse tipo de sinal será monitorado e quando dispararia uma reavaliação biológica.

CONECTE

- **M1 • Cap. 6** introduziu o espelhamento com a ISO 14971.
- **M4 • Cap. 6** trata da conclusão e da monitoração no BER.

VERIFIQUE

1. Quais são os quatro momentos do ciclo de vida da avaliação biológica?
2. Quais são as três respostas possíveis para a pergunta de suficiência da evidência?
3. Como uma reclamação de mercado pode levar a uma reavaliação biológica?

Fonte: ISO 10993-1:2025; ISO 14971:2019, seções 7 a 10.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Integração com a ISO 14971 e o ciclo de vida da avaliação

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Natureza e duração do contato: a matriz de categorização

NA AULA **Aulas 12 e 13 • matriz de categorização e correção comentada do exercício**

Revisão • questão 6

Faça o exercício da matriz antes da correção e registre as dúvidas que surgirem.

A matriz de categorização é o primeiro produto concreto do plano. Ela cruza cada componente com o tipo e a duração do contato.

ENTENDA

Dispositivos com vários componentes podem ter categorias diferentes. A matriz registra cada componente, o tecido com que entra em contato (direta ou indiretamente), a duração e a tabela aplicável. Componentes com contato indireto (por exemplo, por onde passa um fluido que depois entra no corpo) também entram.

COMPONENTE	CONTATO	DURAÇÃO	TABELA
Corpo do cateter (PU)	Sangue circulante, direto	Longa duração (uso sequencial)	4
Ponta e marcações radiopacas	Sangue circulante, direto	Longa duração (uso sequencial)	4
Linhas de extensão (PVC/TOTM)	Sangue circulante, indireto (via solução infundida)	Longa duração (uso sequencial)	4
Conector e clampe (PC)	Sangue circulante, indireto	Longa duração (uso sequencial)	4
Asa de fixação	Pele lesada no local de inserção	Longa duração (uso sequencial)	3

ERRO FREQUENTE

Categorizar só o componente "principal" e esquecer os acessórios. Linhas de extensão e conectores entram em contato com o que será infundido e, portanto, com o sangue.

IDEIA-CHAVE

Categorize componente por componente, incluindo contatos indiretos. A categoria do dispositivo é a mais exigente entre as dos componentes.

NO CASO • VITA-CV

A matriz acima é a categorização proposta para o VITA-CV. O avaliador concorda com a Tabela 4 e com a longa duração, que decorre do uso sequencial de cateteres, e registra a inclusão da asa de fixação, que muitas vezes é esquecida. Uma primeira versão da Lumen trazia "prolongado" para todos os componentes, contando só um cateter: foi devolvida.

CONECTE

- **M1 • Caps. 3 e 4** introduziram as tabelas e a duração.
- **M3 • Cap. 1** usa esta matriz como ponto de partida do fluxograma.

VERIFIQUE

1. Por que componentes com contato indireto entram na matriz?
2. Que tabela se aplica à asa de fixação do cateter?
3. Como se define a categoria do dispositivo quando os componentes têm categorias diferentes?

Fonte: ISO 10993-1:2025, categorização por natureza e duração do contato.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES • CAMPOS EDITÁVEIS

Natureza e duração do contato: a matriz de categorização

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote a dúvida e a página em que ela surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

FECHAMENTO DO MÓDULO

Ficha do caso ao final do Módulo 2

No Módulo 2, a ficha ganha as exigências de cada mercado e a matriz de categorização. A caracterização química e a toxicologia ficam para o Módulo 3.

ITEM	O QUE SABEMOS AGORA	SITUAÇÃO
Descrição e materiais	Poliuretano (corpo), PVC com TOTM (extensões), policarbonato (conector), sulfato de bário de novo fornecedor, EtO.	Definido
Categorização do contato	Matriz por componente: Tabela 4, longa duração (uso sequencial); asa de fixação na Tabela 3.	Definido
Plano de avaliação biológica (BEP)	Estrutura acordada: um BEP único pensado para o leitor mais exigente.	Em elaboração
Exigências por jurisdição	Brasil: RDC 751/2022 e RDC 848/2024. UE: Anexo I do MDR, incluindo GSPR 10.4. EUA: guidance da FDA de 2023 e normas reconhecidas.	Definido
Caracterização química	Necessária para as linhas de extensão e para o agente radiopaco.	Pendente para o M3
Avaliação toxicológica	Necessária; inclui resíduos de EtO (ISO 10993-7).	Pendente para o M3
Equivalência e dados existentes	Relatório de 2016 a avaliar por análise de lacunas.	Pendente para o M3
Ensaios biológicos	A definir após química e toxicologia.	Pendente para o M4
Relatório de avaliação biológica (BER)	Ainda não tratado.	Pendente para o M4

GLOSSÁRIO

Termos do módulo

RDC 751/2022

Norma da Anvisa sobre classificação e regularização de dispositivos médicos.

RDC 848/2024

Norma da Anvisa sobre requisitos essenciais de segurança e desempenho de dispositivos médicos.

GSPR

Requisitos gerais de segurança e desempenho do Anexo I do MDR.

CMR

Substância carcinogênica, mutagênica ou tóxica para a reprodução.

Desregulador endócrino

Substância que altera funções do sistema endócrino e causa efeitos adversos.

Organismo notificado

Entidade designada na UE para avaliar a conformidade de dispositivos.

Normas reconhecidas

Normas aceitas pela FDA, total ou parcialmente, para demonstrar conformidade.

Produto combinado

Produto que reúne dispositivo e medicamento, com regras específicas de avaliação.

Contato indireto

Contato por meio de um fluido ou gás que passa pelo dispositivo antes de chegar ao paciente.

Matriz de categorização

Tabela que cruza cada componente com o tipo e a duração do contato.

PARA REVISAR • CAMPOS EDITÁVEIS

Perguntas de revisão

Responda sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que a Lumen deve escrever o BEP pensando no leitor mais exigente de cada ponto? (Cap. 1)

2. Por que a troca de DEHP por TOTM é relevante especificamente para o MDR? (Cap. 2)

3. Que partes da série ISO 10993 entram no plano do VITA-CV, além da parte 1? (Cap. 3)

4. Como as soluções infundidas pelo VITA-CV afetam a avaliação biológica? (Cap. 4)

5. Que sinal de pós-mercado poderia disparar uma reavaliação biológica do VITA-CV? (Cap. 5)

6. Por que as linhas de extensão entram na Tabela 4, se não tocam diretamente o sangue? (Cap. 6)

HSC Academy • Material de uso exclusivo do aluno matriculado. Reprodução proibida. Todos os direitos reservados à HSC Global Group.